부모용 진행 안내 · 다각형의 둘레

초5 수학 · 도형과측정 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-PERIMETER-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 끈(또는 실) 한 줄, 자, 공책, 색종이, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 둘레가 도형의 가장자리를 한 바퀴 돈 길이(모든 변의 길이의 합)임을 알고, 정다각형의 둘레를 (한 변의 길이) × (변의 수)로 구하며, 둘레를 알 때 한 변의 길이를 구한다.
확인 정다각형 둘레 구하기, 혼자 하기, 둘레 비교(S05, S10 ②, S12, 활동지 1·3)
성공 기준 정다각형의 변의 수를 세어 곱셈식으로 둘레를 구하고, 둘레를 변의 수로 나누어 한 변의 길이를 구하며 답에 cm를 붙인다.

목표 B 직사각형·평행사변형은 마주 보는 두 변의 길이가 같아 둘레를 ((한 변) + (다른 한 변)) × 2로, 마름모는 (한 변) × 4로 구하고, 둘레를 알 때 모르는 변의 길이를 구한다.
확인 토끼와 곰 판단, 사각형 둘레 구하기, 혼자 하기, 둘레 비교(S08, S09, S10 ①③, S12, 활동지 2·3·4)
성공 기준 보이는 두 변만 더하지 않고 같은 길이의 변을 모두 셈에 넣어 둘레를 구하며, 둘레에서 거꾸로 모르는 변의 길이를 구하고 식을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 직육면체와 정육면체
- 여러 가지 사각형
- 다각형과 대각선

S02에서 흔들리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(직육면체와 정육면체, 여러 가지 사각형, 다각형과 대각선)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
변을 하나 빠뜨리거나 두 번 더한다.	출발한 꼭짓점으로 돌아올 때까지 한 변씩 짚으며 표시한다(S03).

평행사변형·직사각형의 둘레를 보이는(이웃한) 두 변만 더해 구한다.	변이 4개이고 같은 길이가 2개씩 있음을 확인한다(S08, S10 ①).
둘레를 두 변의 길이를 곱해서 구한다(넓이와 혼동).	둘레는 길이를 모두 더한 것임을 끈으로 확인하고, 곱셈은 넓이에서 쓴다고 구별한다(S08 주의).
마름모의 한 변을 둘레 ÷ 2로 구한다.	마름모는 네 변이 모두 같으므로 4로 나눈다(S11).

오늘 다루지 않는 것 둘레의 뜻, 정다각형·직사각형·정사각형·평행사변형·마름모의 둘레, 둘레를 알 때 한 변의 길이 구하기를 다룬다. 넓이(다음 차시)와 원의 둘레(6학년)는 다루지 않는다. 활동지 4에서 모눈 위 오목한 도형의 둘레를 직사각형으로 옮겨 구하는 방법은 도전 문제로만 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(정다각형, 평행사변형·마름모의 변)	약 3분	—
S03	둘레의 뜻	약 3분	A
S04	정다각형의 둘레	약 3분	A
S05	안내받는 연습(정다각형의 둘레)	약 4분	A
S06	직사각형의 둘레	약 3분	B
S07	평행사변형과 마름모의 둘레	약 3분	B
S08	오개념 비교(두 변만 더하기)	약 2분	B
S09	안내받는 연습(사각형의 둘레)	약 4분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(둘레 비교)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충(여러 가지 사각형의 변)	약 5분	—

장별 안내



S01 다각형의 둘레 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 둘레를 덧셈보다 쉽게 구하는 방법이 있을지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 도형의 변에 그은 짧은 선은 무슨 뜻이었지? 이 도형을 한 바퀴 도는 길이를 어떻게 구할까?”
- “오늘은 같은 길이의 변을 찾아서 둘레를 쉽게 구하는 방법을 알아볼 거야.”

예상 답

- “변의 길이가 모두 같다는 뜻이에요.” “변을 다 더해요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S03에서 둘레의 뜻부터 봅니다.

주의

- 오늘은 끈(또는 실) 한 줄, 자, 공책을 씁니다. 공책이나 책의 둘레를 끈으로 재어 보는 활동이 있습니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(정다각형, 평행사변형·마름모의 변) · 약 3분

둘레를 구할 때 필요한 정다각형의 뜻과 평행사변형·마름모의 변의 성질(4학년)을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “말로 답해 줘. 생각나는 도형을 공책에 그려 보면서 말해도 돼.”

정답

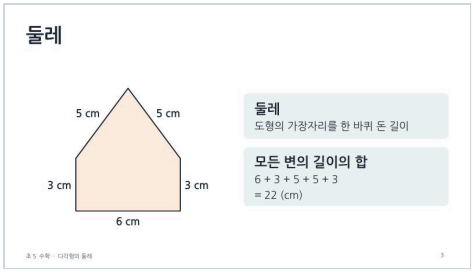
- ① 정다각형 (정삼각형, 정사각형, 정오각형 …)
- ② 서로 같아요.
- ③ 마름모 (정사각형도 네 변의 길이가 같음)

막히면

- ②, ③이 흔들리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 4학년 ‘여러 가지 사각형’, ‘다각형과 대각선’ 차시를 먼저 다시 합니다.

주의

- ③에서 ‘정사각형’이라고만 해도 맞습니다. “정사각형 말고 각이 직각이 아니어도 되는 것은?”이라고 물어 마름모를 끌어냅니다.



S03 **둘레** · 둘레의 뜻 · 약 3분

도형의 둘레는 가장자리를 한 바퀴 돈 길이이며, 다각형의 둘레는 모든 변의 길이의 합이라는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “끈으로 공책의 가장자리를 한 바퀴 둘러 볼까? 끈을 펴서 자로 재면 그게 공책의 둘레야.”
- “화면의 집 모양 도형의 둘레는 어떻게 구할까? 변을 빠짐없이 더해 보자.”

예상 답

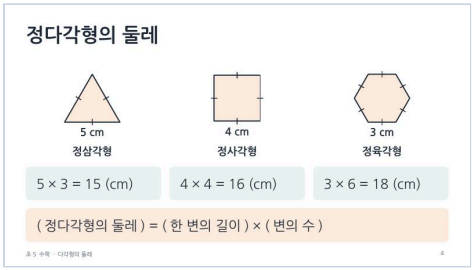
- “변을 모두 더하면 22 cm예요.”

막히면

- 손가락으로 한 변씩 짚으며 길이를 소리 내어 말하고, 짚은 변에 표시하게 합니다.

주의

- 변을 하나 빠뜨리거나 두 번 더하는 실수가 많습니다. 출발한 꼭짓점으로 돌아올 때까지 차례로 짚게 합니다.
- 그림의 변의 길이(6, 3, 5, 5, 3 cm)는 그림의 모양과 맞게 그렸습니다.



S04 **정다각형의 둘레** · 정다각형의 둘레 · 약 3분

정다각형은 변의 길이가 모두 같으므로 둘레를 (한 변의 길이) × (변의 수)로 구할 수 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “정삼각형의 둘레를 덧셈으로 하면 5 + 5 + 5지? 곱셈으로 바꾸면?”
- “정육각형은 3 cm인 변이 몇 개야? 그러면 둘레는?”

예상 답

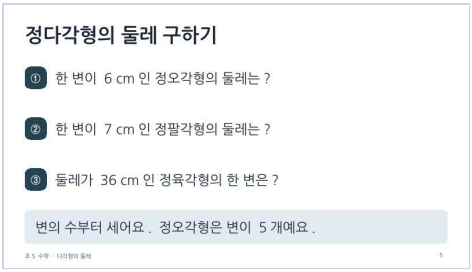
- “5 × 3 = 15, 15 cm예요.” “변이 6개니까 3 × 6 = 18 cm예요.”

막히면

- 덧셈식(5 + 5 + 5)을 먼저 쓰고, 같은 수를 여러 번 더하는 것은 곱셈으로 쓸 수 있다고 말해 줍니다.

주의

- 세 그림은 같은 축척으로 그렸습니다(1 cm가 같은 길이).
- 변의 수를 셀 때 정다각형 이름의 숫자(삼, 사, 육)와 같다는 것을 연결해 줍니다.



S05 **정다각형의 둘레 구하기** · 안내받는 연습(정다각형의 둘레) · 약 4분

도움을 받으며 정다각형의 둘레를 곱셈으로 구하고, 둘레를 알 때 한 변의 길이를 나눗셈으로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “정팔각형은 변이 몇 개야? 그러면 몇 × 몇을 하면 될까?”
- “③은 거꾸로야. 같은 길이의 변 6개를 더해서 36 cm가 됐어. 한 변은?”

정답

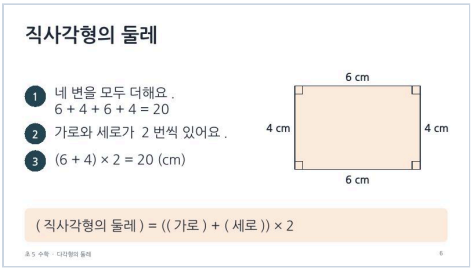
- ① 30 cm (6 × 5)
- ② 56 cm (7 × 8)
- ③ 6 cm (36 ÷ 6)

막히면

- 공책에 정오각형을 대충 그리고 변마다 6을 써서 더하게 합니다.
- ③은 □ × 6 = 36으로 바꾸어 곱셈구구로 생각하게 합니다.

주의

- 답에 단위 cm를 붙이게 합니다.



S06 **직사각형의 둘레** · 직사각형의 둘레 · 약 3분

직사각형은 마주 보는 두 변의 길이가 같으므로 둘레를 ((가로) + (세로)) × 2로 구할 수 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 변을 더하면 6 + 4 + 6 + 4야. 6과 4가 각각 몇 번씩 나와?”
- “그래서 6 + 4를 먼저 하고 2배를 해도 돼. 6 × 2 + 4 × 2로 해도 같을까?”

예상 답

- “2번씩이요.” “10 × 2 = 20이에요.” “12 + 8 = 20으로 같아요.”

막히면

- 끈으로 가로와 세로를 하나씩 재어 이은 뒤, 그 끈 두 개로 한 바퀴가 된다는 것을 보여 줍니다.

주의

- 정사각형은 직사각형이므로 같은 방법을 써도 되고, 네 변이 같으니 (한 변) × 4로 해도 됩니다.



S07 **평행사변형과 마름모의 둘레** · 평행사변형과 마름모의 둘레 · 약 3분

평행사변형은 마주 보는 두 변의 길이가 같아 ((한 변) + (다른 한 변)) × 2, 마름모는 네 변의 길이가 같아 (한 변) × 4로 둘레를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “평행사변형에서 7 cm인 변과 길이가 같은 변은 어디야? 4 cm인 변과 같은 변은?”
- “마름모는 네 변이 모두 5 cm야. 둘레는?”

예상 답

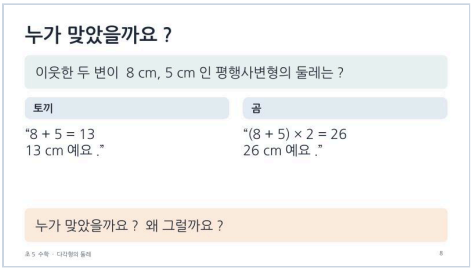
- “마주 보는 변이요. (7 + 4) × 2 = 22 cm예요.” “5 × 4 = 20 cm예요.”

막히면

- 변마다 길이를 써 넣고(7, 4, 7, 4) 모두 더해 본 뒤 곱셈식과 비교합니다.

주의

- 평행사변형의 둘레는 직사각형과 같은 방법입니다. 두 도형 모두 마주 보는 두 변의 길이가 같기 때문입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(두 변만 더하기) · 약 2분

보이는 두 변만 더하는 오개념(M2)을 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰 중 누가 맞았을까? 평행사변형에는 변이 몇 개 있지?”

예상 답

- “곰이요. 변이 4개라서 두 번 더해야 해요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 평행사변형은 변이 4개이고, 8 cm인 변과 5 cm인 변이 2개씩 있으므로 (8 + 5) × 2 = 26(cm)입니다.
- 토끼는 이웃한 두 변만 더해 둘레의 반만 구했습니다.

막히면

- 공책에 평행사변형을 그리고 네 변에 길이를 모두 써 넣게 합니다.

주의

- 8 × 5 = 40처럼 곱하는 아이도 있습니다. 곱셈은 넓이를 구할 때 쓰는 방법이고(다음 시간), 둘레는 변의 길이를 모두 더한 것이라고 구별해 줍니다(M3).



S09 사각형의 둘레 구하기 · 안내받는 연습(사각형의 둘레) · 약 4분

도움을 받으며 직사각형·마름모·평행사변형의 둘레를 구하고, 둘레를 알 때 모르는 변의 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 어떤 식으로 구할까? ②는 마름모니까?”
- “④는 거꾸로야. 가로와 세로를 더한 것의 2배가 30 cm야. 가로와 세로의 합은?”

정답

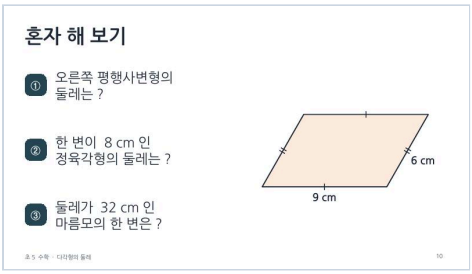
- ① 28 cm ((9 + 5) × 2)
- ② 24 cm (6 × 4)
- ③ 34 cm ((10 + 7) × 2)
- ④ 6 cm (30 ÷ 2 = 15, 15 − 9 = 6)

막히면

- ④는 공책에 직사각형을 그리고 가로에 9를 두 번 쓴 뒤, 30에서 18을 빼고 남은 12를 두 세로가 나눠 가진다고 생각해도 됩니다.

주의

- ④에서 30 − 9 = 21이라고 하면 가로가 2개라는 것을 놓친 것입니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 평행사변형·정다각형의 둘레와, 둘레를 알 때 마름모의 한 변의 길이를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 식을 썼는지도 말해 줘.”

정답

- ① 30 cm ((9 + 6) × 2)
- ② 48 cm (8 × 6)
- ③ 8 cm (32 ÷ 4)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “길이가 같은 변이 몇 개씩 있어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①을 15 cm라고 하면 두 변만 더한 것입니다(S08).



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 변의 수를 다시 세어 보자.”

정답

- ① 30 cm ② 48 cm ③ 8 cm

막히면

- ③을 16 cm라고 하면 마름모를 평행사변형처럼 2로 나눈 것입니다. 마름모는 네 변이 모두 같다는 것을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **둘레가 가장 긴 것은?** · 마무리 확인(둘레 비교) · 약 3분

처음 보는 여러 도형의 둘레를 알맞은 식으로 구해 비교하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가부터 라까지 둘레를 하나씩 구해 볼까? 어떤 식을 썼어?”

정답

- 라 (28 cm)
- 가 6 × 4 = 24(cm), 나 (8 + 5) × 2 = 26(cm), 다 9 × 3 = 27(cm), 라 7 × 4 = 28(cm)

막히면

- 보기마다 도형을 대충 그리고 변에 길이를 써 넣게 합니다.

주의

- 식과 답을 모두 말하면 목표 A, B를 이룬 것입니다. 한 변이 가장 긴 다 (9 cm)를 고르면 변의 수를 생각하지 않은 것입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “정다각형의 둘레는 어떻게 구했지? 직사각형과 평행사변형은? 마름모는?”

예상 답

- “한 변 × 변의 수예요.” “두 변을 더해서 2배 해요.” “한 변 × 4예요.”

정답

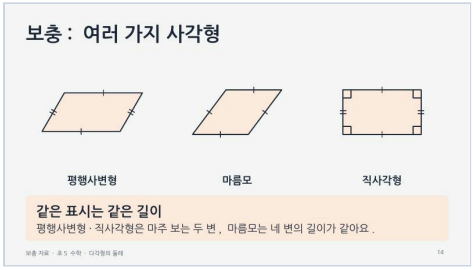
- ① 20 cm (4 × 5)
- ② 20 cm ((7 + 3) × 2)
- ③ 7 cm (28 ÷ 4)

막히면

- S04, S06, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 시간에는 둘레와 다른 ‘넓이’를 배웁니다. 둘레는 길이(cm), 넓이는 넓은 정도라는 것을 미리 말해 두면 좋습니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S14 **보충: 여러 가지 사각형** · 선수 학습 보충(여러 가지 사각형의 변) · 약 5분

S02에서 사각형의 변의 성질이 흔들리면, 둘레를 구하기 전에 같은 길이의 변을 다시 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 표시(짧은 선)가 있는 변끼리는 길이가 같아. 평행사변형에서 길이가 같은 변은 어디야? 마름모는?”
- “자로 공책에 그린 평행사변형의 마주 보는 두 변을 재어 볼까?”

정답

- 평행사변형·직사각형: 마주 보는 두 변의 길이가 같음
- 마름모: 네 변의 길이가 모두 같음

막히면

- 색종이를 잘라 평행사변형을 만들고, 마주 보는 변을 겹쳐 길이를 비교합니다.

주의

- 계획의 바로 앞 차시는 ‘직육면체와 정육면체’이지만, 둘레에 직접 필요한 것은 4학년 ‘여러 가지 사각형’과 ‘다각형과 대각선’(정다각형)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답

1	7 × 3 = 21, 21 cm / 4 × 5 = 20, 20 cm / 5 × 8 = 40, 40 cm
2	직사각형 (8 + 3) × 2 = 22, 22 cm / 평행사변형 (6 + 4) × 2 = 20, 20 cm / 마름모 5 × 4 = 20, 20 cm
3	5 cm (40 ÷ 8) / 5 cm (26 ÷ 2 = 13, 13 − 8 = 5)
4	22 cm. 변을 모두 더하면 6 + 2 + 3 + 3 + 3 + 5 = 22. 또는 오목한 부분의 변을 옮기면 가로 6 cm, 세로 5 cm인 직사각형의 둘레와 같아 (6 + 5) × 2 = 22. 방법을 쓰면 성공
5	20 cm / 20 cm / 7 cm

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①②만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 식과 답 모두 □ 답만 □ 아직 □
끈으로 둘레 재기(S03): 스스로 잼 □ 도움을 받음 □

메모: _____